

Blender／MMD／Unity AAA 級 AI 資產製作：五十項核心技能研究報告

執行摘要

以 2026 年 8 月 26 日 為基準，本報告採用 **Blender 5.2 LTS** 與 **Unity 6.3 LTS** 作為生產基線。Blender 官方顯示 5.2 LTS 於 2026 年 7 月 14 日發布、維護至 2028 年 7 月，而截至 2026 年 8 月 25 日已更新至 5.2.1；Unity 官方則把 6.3 列為目前最新 LTS，支援至 2027 年 12 月。¹

本研究的核心結論是：**要讓 AI agent 實際交付 AAA 級資產，真正需要的不是「50 個軟件操作」，而是一條可驗證、可重現、可回退的完整資產鏈。** 高品質建模只是起點；拓撲、切線空間、UV、烘焙、PBR、綁骨、動畫、LOD、shader variant、GPU 成本、Unity import 規則、版本控制及 deterministic automation 都會直接決定資產能否進入遊戲。Unity 官方特別指出，非 deterministic importer 會造成不同機器／Cache 得出不同結果、視覺差異甚至 build failure，因此對 AI agent 而言「自動產生」必須和「自動驗證」視為同一項能力。²

對「AAA realistic、硬件未指定」這個前提，不應先訂死「角色 10 萬面」「每件材質 4K」之類固定預算；正確做法是建立 **screen-space、frame-time、GPU memory、draw-call、skinning、overdraw 與 texture residency** 指標，再在實際目標硬件 profile。Unity 的 Rendering Profiler 正是用來量度 CPU/GPU rendering 資源消耗，而官方 profiling 指引亦強調圍繞目標 frame time 做量測。³

在 Blender 端，5.2 的 Principled BSDF 已以 **OpenPBR Surface** 為基礎；OpenPBR 本身是 Academy Software Foundation 管理的開放表面著色標準，目標之一正是提高不同 DCC／renderer 間的材質一致性。因此 AI agent 應學的是 roughness、metalness、IOR、coat、subsurface、transmission 等物理語義，而不是死記某一版節點位置。⁴

MMD 應被視為一個**來源格式／動畫生態的轉換層**，而不是 AAA runtime 格式。Blender Extensions 的 MMD Tools 可處理 MMD 模型編輯、模型匯入／匯出、剛體等工作；目前維護中的 MMD-Blender fork 在 2026 年仍持續更新，例如 v4.5.13 是 6 月 28 日的 Blender Extensions 維護版，而較早的 v4.5.5 已修正 Blender 5.0+ 的 Principled BSDF 問題。這同時說明 MMD pipeline 必須 **pin 插件版本並做 round-trip regression test**，不能假定 PMX/VMD → Blender → Unity 是完全無損。⁵

AI automation 方面也有一個重要的 2026 年變化：Unity 已把 in-Editor AI Assistant 套件內的 MCP server 標為 deprecated，官方方向是改用 **Unity CLI** 的 `unity mcp`、`unity command`、`unity eval`；CLI 可直接驅動 Editor，並支援 structured JSON/TSV、exit code、非互動安裝及 CI service authentication。對 AI agent 架構而言，這比把核心生產 pipeline 綁死於某個第三方 MCP 插件更適合作為長期基礎。⁶

本報告的優先級含義：排名越前，不一定越「炫技」，而是越可能成為後續多項技能的共同前置條件。第一至第十項刻意形成一個最短的 **Blender → baked PBR asset → FBX → Unity** 閉環；角色綁骨、MMD、程序化及 AI automation 則在基本資產閉環穩定後加入。

研究基準與取舍原則

能力等級定義

等級	本報告的含義
入門 (Novice)	能依 SOP 完成單一已知工作，不適合自行制定 AAA 規格
中階 (Intermediate)	能穩定生產及發現常見錯誤
進階 (Advanced)	能診斷跨 Blender/Unity 問題並依效能需求取舍
專家 (Expert)	能制定 studio 級規格、工具、自動驗證與例外處理

去重原則。 我沒有把同一工作流中的每個按鈕拆成獨立「技能」。例如 IK、FK、constraints 合併到「骨架與控制 Rig」；ZRemesher、Quad Remesher、Blender Remesh/Poly Build 都歸入「重拓撲」；xNormal、Marmoset 或其他 baker 不各自算一項；Perforce、Git LFS、Unity Version Control 則歸入「大型二進制版本控制」。這符合「兩項重疊時只保留最佳代表」的要求。

插件選擇亦採同一原則。 Rigify 是 Blender 官方文件涵蓋的自動綁骨 add-on，採 building-block/meta-rig 方法，因此它作為第 21 項 Rigging 的工具，而不另外膨脹成一個技能。⁷ MMD 則保留 MMD Tools，因為它直接覆蓋 PMX/MMD workflow，沒有把 CATS、PMX Editor 等相鄰工具再列為獨立核心技能。

格式方面，FBX 被列為主要 Unity round-trip 技能，而非把 .blend 直接 import 當生產標準。 Unity 官方指出直接使用 DCC proprietary format 需要相應 DCC 安裝，而 FBX 是 Unity 主要支援的 model interchange 格式；Unity 同時能從 FBX 匯入 animation 與 blend shapes。對 CI/build farm/AI worker 而言，顯式 export FBX 的依賴較容易控制。⁸ Blender 的 glTF/USD 仍有價值，但屬於不同 interchange/use-case，故不另佔核心五十項。Blender 自身亦完整支援 glTF animation、shape keys 及 skinning。⁹

渲染策略則採「Blender reference render + Unity runtime render」雙重真值。 Cycles 是 Blender 的 production physically based path tracer，而 EEVEE 是著重速度與互動的 realtime PBR renderer；利用兩者作離線 reference/快速 lookdev，可以較容易分辨「材質本身錯了」還是「Unity runtime approximation/燈光設定造成差異」。¹⁰

優先技能總表

優先	技能與精簡定義	領域	AI agent 對 AAA 生產的主要貢獻	主要限制/風險	推薦工具/插件	AAA 所需程度
1	尺度、座標、命名與 Transform 衛生：統一單位、forward/up axis、origin、pivot、scale、命名及 hierarchy。	Pipeline/建模	Agent 在建模開始前建立 machine-readable asset contract；可自動拒絕 negative scale、錯誤 pivot、命名衝突及錯誤骨架 root，避免問題一路污染碰撞、動畫及 Unity import。	最容易被忽視；錯誤通常到 animation/physics 才暴露。不同軟件 axis convention 亦容易造成 90° rotation 或 scale mismatch。	Blender Transform/Python；Unity Model Importer。 ¹¹	中階

優先	技能與精簡定義	領域	AI agent 對 AAA 生產的主要貢獻	主要限制／風險	推薦工具／插件	AAA 所需程度
2	多邊形／硬表面建模： 以 vertex、edge、face、extrude、inset、bevel 等建立可控 game mesh。	Modeling	Agent 能由 concept/reference 建 props、武器、建築、機械與 modular kit，並為後續 high/low-poly、UV、collision 提供乾淨幾何。	「看起來對」不代表 topology/silhouette/shading 合格；生成式 mesh 常有內面、重疊、非流形及密度失控。	Blender Mesh Edit、Mesh Analysis。Blender 把 mesh 結構明確分為 vertices、edges、faces、normals、topology 等。 ¹²	進階
3	動畫友善拓撲與 Edge Flow： 按形體、變形及 shading 安排 edge loops、poles 與面密度。	Topology	AI 可用 topology rules 檢測關節、眼口、肩膀及硬表面轉角，決定哪些邊真正影響 silhouette/deformation。	單純追求全四邊形並不等於好拓撲；game mesh 最終會三角化，真正關鍵是 deformation、normal 與穩定 triangulation。	Blender Loop Cut、Knife、Mesh topology tools。 ¹³	專家
4	重拓撲 Retopology： 把 sculpt/scan/生成式 dense mesh 轉成可動畫、可 UV、可即時渲染的低模。	Retopology	是 AI 3D generation 進 AAA pipeline 的核心「清洗」技能；Agent 可先生成高模，再以 target silhouette、deformation zones 和 budget 做 retopo。	全自動 remesh 難保證 facial loops、肩膀、手指等 deformation topology；仍需 QA。	Blender Poly Build、Remesh；可選 Quad Remesher/外部 retopo，但不另列技能。官方明確把 remeshing 定義為重新產生較少/較多面或較佳 topology 的 mesh。 ¹⁴	進階
5	法線、平滑與切線空間： 管理 face/vertex normals、sharp edges、smoothing 與 tangent basis。	Mesh shading	Agent 能自動找出 hard edge/UV seam 不一致、normal map seam、反面及 custom normal 異常，直接改善低模「像高模」的可信度。	FBX export、重新 triangulate 或 Unity import 設定不一致，都可能令 baked normal map 改觀；不能只看 Blender viewport。	Blender Normals/Auto Smooth 類工具；Unity Model Importer。Blender 文件亦指出 custom split normals 與 sharp edge 需要被保留。 ¹⁵	進階

優先	技能與精簡定義	領域	AI agent 對 AAA 生產的主要貢獻	主要限制／風險	推薦工具／插件	AAA 所需程度
6	UV 接縫與展開 ：把 3D surface 映射至 2D texture domain。	UV	Agent 能按可見度、材質分界及變形決定 seams，減少 stretching，提供 baking、painting 與 lightmapping 基礎。	全自動 seam placement 容易把 seam 放在 hero view；錯誤展開會令 texel density、normal bake 及手繪細節崩壞。	Blender UV Editor／Unwrap。官方 workflow 把 UV maps、transfer、UDIM 等列為完整 UV 管線。 ¹⁶	中階
7	UV Packing、Texel Density 與 Padding ：在有限貼圖空間分配一致像素密度與安全邊距。	UV／Optimization	Agent 可根據屏幕重要性自動分配 island scale、padding 及 mirrored reuse，平衡品質與 VRAM。	過緊 packing 會在 mipmap／compression 下 bleeding；完全一致 texel density 亦不一定適合 hero face 等視覺重點。	Blender UV Pack／UV editing。 ¹⁷	進階
8	高低模 Baking ：把高模細節轉成 normal、AO、curvature、ID 等低模可用資料。	Baking	是 high-poly → runtime asset 的核心壓縮步驟；Agent 可批次 bake、檢查 cage、ray miss、skew、seam 及 map range。	Cage、triangulation、tangent basis 或 UV padding 有任何錯誤，都會出現難修的 bake artifact。	Blender Cycles Bake；可選 Substance／Marmoset baker，但不另列。Blender 官方 Bake 支援從材質／texture／lighting 產生不同 passes。 ¹⁸	進階
9	PBR／OpenPBR 材質原理 ：以能量守恆、microfacet、roughness、metal／dielectric、IOR 等描述物質。	Materials	AI 不再只是「調到好看」，而是從材質類別推斷 physically plausible parameter range，提升 Blender ↔ Unity 一致性。	PBR 不等於 photorealistic；錯誤 lighting／reference 一樣能得到錯誤材質。不同 renderer 亦不可能完全 pixel-identical。	Blender Principled BSDF／OpenPBR；Unity Lit/HDRP Lit。Blender 5.2 Principled 以 OpenPBR Surface 為基礎。 ¹⁹	進階
10	FBX Export／Import Round-trip ：控制 units、axes、triangulation、normals、bones、clips、blendshapes 在 DCC 與 Unity 間傳遞。	Interchange	Agent 建立第一個完整閉環：Blender asset → deterministic export → Unity import → screenshot／stats validation → 回修。	FBX 能傳遞資料但不會完整傳遞任意 Blender node shader；constraint／procedural modifier 通常要 bake/apply 或重新表達。	Blender FBX、Unity FBX/Model Importer。Unity 主要支援 FBX model workflow，亦可從 FBX 匯入 animation/blend shapes。 ²⁰	進階

優先	技能與精簡定義	領域	AI agent 對 AAA 生產的主要貢獻	主要限制／風險	推薦工具／插件	AAA 所需程度
11	高模雕刻與有機造型： 利用 sculpt/multires 建角色、皮膚、布摺、磨損與細節來源。	Modeling／Sculpt	Agent 可從 blockout 逐級提升形體，再把細節 bake 到 runtime mesh；適合角色、怪物及破損表面。	AI 容易「微細節很多、主形體很差」；過早雕刻 pores 不能彌補 anatomy/proportion 錯誤。	Blender Sculpt、Multiresolution。 ²¹	進階
12	非破壞式 Modifier 建模： 用 Mirror、Bevel、Boolean、Subdivision 等維持可編輯 construction history。	Modeling	Agent 可參數式修改尺寸、細分及變體，而非每次破壞性重建；尤其適合 procedural iteration。	Modifier stack 順序高度敏感；export 前何時 apply 必須有明確規則。	Blender Modifiers；官方定義 modifier 為非破壞式 geometry operation。 ²²	進階
13	UDIM、多 UV Set 與 Lightmap UV 規劃： 管理 hero asset 高解析分塊及不同用途 UV channel。	UV	Agent 可把材質 UV、lightmap UV、detail/mask UV 分離；hero character 可用 UDIM 做離線／source authoring，再按 Unity runtime 策略轉換。	UDIM 不應自動等同 runtime 最佳方案；貼圖數、streaming、shader sampling 成本要按平台決定。	Blender UDIM／multiple UV maps；Unity secondary UV。 ²³	進階
14	Blender Shader Nodes／Principled Authoring： 建立節點化、可參數化 look-development graph。	Shading	Agent 可程式化建立、比較及校驗材質節點，先在 Blender 做高品質 reference，再轉換成 Unity 可用 maps／parameters。	複雜 Blender procedural graph 不會自動等價於 Unity Shader Graph；需要 bake 或重寫。	Blender Shader Editor、Principled BSDF。 ²⁴	進階

優先	技能與精簡定義	領域	AI agent 對 AAA 生產的主要貢獻	主要限制／風險	推薦工具／插件	AAA 所需程度
15	3D Texture Painting 與 Masking ：在模型表面繪製 base color、roughness、mask、細節。	Texturing	Agent 可從 bake maps／semantic masks 產生 wear、dust、edge variation，再由 human/vision QA 修正高可見區。	純生成 texture 常出現尺度不一致、左右不合理污漬及 semantic hallucination；亦要避免 baked lighting 混入 base color。	Blender Texture Paint；亦可配 Substance 3D Painter。	進階
16	程序化材質與可重用 Material Graph ：以 noise、mask、geometry/texture features 生成一致材質族。	Texturing／Materials	Agent 可由「乾淨→磨損→濕→泥污」自動產生 variation，而不用儲存大量獨立 texture。	過度 procedural 會增加 authoring/render complexity；Unity runtime 版本通常需 bake 或簡化。	Blender Shader Nodes／Geometry Nodes；MaterialX/OpenPBR 思維。 ²⁵	進階
17	Unity Model Importer 與 Prefab Import 驗證 ：設定 mesh、normals、materials、animation、Avatar、secondary UV 等。	Unity integration	Agent 可在 import 後自動驗證 scale、mesh stats、blendshape count、Avatar validity、material mapping、LOD 和 secondary UV。Unity ModelImporter API 本身可由 editor script 修改 importer。 ²⁶	直接靠人工 Inspector 設定不易重現；preset/script 更改又可能造成舊資產 reimport 差異。	Unity ModelImporter、Presets、Prefab。	進階

優先	技能與精簡定義	領域	AI agent 對 AAA 生產的主要貢獻	主要限制／風險	推薦工具／插件	AAA 所需程度
18	Unity Shader Graph 與必要 HLSL ：建立 runtime surface、vertex、fullscreen 或自訂 shader。	Real-time shader	Agent 將 Blender lookdev 轉成真正遊戲 shader，實作 mask packing、detail normal、dissolve、vertex deformation、角色特效等。	Shader Graph 很容易長成不可維護「spaghetti graph」；超出標準功能時仍需 HLSL、GPU architecture 與 profiling 知識。	Unity Shader Graph、HLSL、HDRP/URP shader framework。Unity 6.3 亦持續擴充 Shader Graph authoring。 ²⁷	專家
19	高階角色材質：SSS、皮膚、眼、頭髮、布料、透明、anisotropy。	Character shading	Agent 能把通用 PBR 擴展至 AAA 角色最敏感的視覺區域；例如 skin SSS、wet eye、hair anisotropic response。	這些材質極依賴 renderer、lighting 及幾何；透明頭髮尤其會帶來 overdraw/sorting 成本。	Blender Principled/Cycles；Unity HDRP Lit/Hair 等相應 shader。Disney 的 production shading 研究也是現代 physically based lookdev 的重要基礎。 ²⁸	專家
20	色彩管理、Scene-linear 與 HDR ：正確處理 texture encoding、linear lighting、display transform 及 exposure。	Rendering／Pipeline	Agent 能避免「Blender 很好、Unity 灰／過曝／太黑」一類 gamma/colorspace 錯誤，亦能可靠比較 reference images。	未校準顯示器、錯誤 sRGB/data texture 標籤會讓所有材質判斷失準。	Blender Color Management；Unity Color Space/HDR settings。Blender 官方指出 rendering/compositing 最適合在 scene-linear 色彩空間進行。 ²⁹	進階
21	骨架層級、Constraints、IK/FK Rigging ：建立可動畫且可輸出的控制骨架；Rigify 作代表性自動化工具。	Rigging／Add-on	Agent 建 deformation skeleton、control rig、IK/FK switching 與 export skeleton；Rigify 可快速生成複雜 controls。	Control rig 不應直接等同 runtime skeleton；需避免多餘 bones、constraint 依賴及 export hierarchy 污染。	Blender Armature、Constraints、Rigify。Rigify 是 building-block 式 automatic rigging。 ³⁰	專家

優先	技能與精簡定義	領域	AI agent 對 AAA 生產的主要貢獻	主要限制／風險	推薦工具／插件	AAA 所需程度
22	Skinning 與 Weight Painting ：把 mesh deformation 權重分配至 bones。	Rigging	Agent 可做 initial auto-weight，再用 deformation test poses 找出 elbow/knee/shoulder/crotch artifact，自動迭代權重。	「權重總和正確」不代表 deformation 美觀；骨骼 influence 數亦會影響 runtime。Unity importer 可限制每 vertex skin weights。 ³¹	專家	
23	Corrective Deformation／Pose-space 修形 ：針對特定 pose 補償 skinning 無法表現的肌肉／體積。	Character deformation	Agent 可偵測 extreme pose 與 reference silhouette 差異，建立 driver/shape-key correction。	Corrective 太多會令 rig 複雜、export/runtime 成本上升；必須挑高價值 pose。	Blender Shape Keys、Drivers。Blender 官方亦示範以 shape key 改善 rig deformation。 ³²	專家
24	臉部 BlendShape／Shape Key 系統 ：以 morph targets 表達表情、phoneme、corrective face shape。	Facial animation	Agent 建立 expression vocabulary、口型及組合規則，再輸出 Unity BlendShapes；可進一步用 FACS 思維規範語義。	大量 blendshape 增加記憶體與 deformation cost；shape 必須保持 vertex topology 完全一致。	Blender Shape Keys、Unity SkinnedMeshRenderer blend shapes。Shape Keys 亦稱 morph targets/blend shapes，而 Unity 可從 FBX 匯入它們。 ³³	專家
25	Keyframe、Graph Editor 與 Animation Curve 清理 ：控制 timing、spacing、interpolation、overshoot。	Animation	Agent 可分析 curve continuity、速度峰值、foot contact，清除 noisy keys 並維持動作意圖。	「減 key」不能破壞 silhouette、contact 或 facial nuance；純數值平滑可令動作失去生命力。	Blender Dope Sheet、Graph Editor、Actions。Blender Action 是 animation data 的容器。 ³⁴	進階
26	NLA／動畫分層與 Clip 管理 ：把 Actions 排列、混合及重用成較高層次 sequence。	Animation	Agent 能建立 locomotion clips、additive layers、gesture 組合及批次 export boundaries。	NLA blending、root motion 與 Unity clips 切割規則不一致時易產生 offset。	Blender NLA。官方描述 NLA 為高層級處理 Actions 而非逐 keyframe 工作。 ³⁵	進階

優先	技能與精簡定義	領域	AI agent 對 AAA 生產的主要貢獻	主要限制／風險	推薦工具／插件	AAA 所需程度
27	Humanoid Retarget、Avatar 與 Root Motion ：把動作映射至不同角色比例，並明確管理角色位移。	Animation／Unity	Agent 可以建立 reusable motion library，一次處理大量 NPC／角色，並驗證 Avatar map、T-pose、root orientation。	極端比例、extra bones、肩膀／手腕 orientation 會令 retarget 失真。	Unity Humanoid Avatar、Animator；Blender retarget helpers。Unity 的 Humanoid／Generic importer 有不同語義。 36	進階
28	Runtime IK／Animation Rigging ：在遊戲中以 constraints 修正腳、手、瞄準、道具互動。	Runtime animation	Agent 可在 Unity 自動生成 foot IK、weapon aim、hand placement、look-at 等 rig layer，補足 baked animation。	IK 不應用來掩蓋壞 animation；過多 constraints 亦有 CPU 成本及 order dependency。	Unity Animation Rigging 6.6。官方 package 用 constraints 加入 procedural motion，並建立在 Animator 之上。 37	專家
29	Mocap 清理、重定向與 Contact 修正 ：處理 motion capture noise、漂移、foot sliding、穿插。	Animation	Agent 對 mocap 做自動 contact detection、curve cleanup、retarget，再交由藝術 QA。	過度 smoothing 會移除慣性與細微表演；手指、臉與道具 interaction 通常仍需人工高質修正。	Blender Graph/NLA、Unity Humanoid/Animation Rigging。 38	專家
30	布料、頭髮 Secondary Motion 與遊戲物理代理 ：把高品質模擬轉成可控 runtime approximation。	Simulation	Agent 可用 Blender 做高質 reference/cache，然後建立 bones、cards、collision proxies 或 Unity runtime constraints。	離線 cloth/hair simulation 不能直接假定可即時執行；collision、determinism 及平台成本差異很大。	Blender Physics；Unity Animation Rigging／項目選定的 cloth solution。	專家

優先	技能與精簡定義	領域	AI agent 對 AAA 生產的主要貢獻	主要限制／風險	推薦工具／插件	AAA 所需程度
31	MMD PMX／PMD／VMD／VPD 匯入、編輯及匯出。	MMD	Agent 可把既有 MMD 模型／motion 讀入 Blender，進行 mesh、bone、material、motion 清理，再進標準 Unity pipeline。	插件版本與 Blender 版本有相容性風險；需要固定版本並留 regression samples。	MMD Tools 。Blender Extensions 明確列有 MMD 模型編輯、import/export、rigidbody 等功能。 ⁵	中階
32	MMD Semantic Conversion ：理解 MMD bone/morph/IK/rigidbody/toon/sphere-material 語義並重建到標準 PBR/runtime 系統。	MMD／Pipeline	這才是 MMD → AAA Unity 的關鍵；Agent 不是「成功 import 就完工」，而是把 toon／sphere map、特殊 morph、IK、physics 轉成可驗證 Unity 表達。	MMD 與 Unity/HDRP 並非 1:1；視覺與物理行為可能只能近似。另應把來源授權／商用權利驗證列為 publish gate。	MMD Tools + Blender native rig/material + Unity。插件仍持續修正 material、PMX export、VMD/rigidbody 等問題，說明 round-trip QA 很必要。 ³⁹	進階
33	LOD Authoring 與 Screen-size Transition ：建立多級 mesh，以螢幕佔用率切換。	Optimization	Agent 可由 LOD0 生成 LOD1...n，再做 silhouette、UV、normal、material、bone preservation 比較。Unity 可直接辨識 <code>_LODX</code> FBX 命名並配置 LOD Group。 ⁴⁰	純按 triangle ratio decimate 容易破壞 silhouette、face、UV seam 或 skin weights；LOD 要以可見誤差決定。	Blender Decimate/retopo、Unity LODGroup。	進階
34	Collision Proxy、Physics Mesh 與 Hitbox Authoring ：建立比 render mesh 更簡單、更穩定的物理幾何。	Gameplay integration	Agent 可按用途生成 primitive/convex proxies、ragdoll collision、hit zones，而非直接把 hero render mesh 當 collider。	過細 collider 浪費 physics 成本；過粗又會造成 gameplay mismatch。	Blender low-poly proxy workflow；Unity Collider/Rigidbody。	進階

優先	技能與精簡定義	領域	AI agent 對 AAA 生產的主要貢獻	主要限制／風險	推薦工具／插件	AAA 所需程度
35	即時 Geometry Budget : triangles 、 vertices 、 skinned cost 、 overdraw 。	Optimization	Agent 根據 target hardware/ profile 實測建立 per-category budgets，並在 commit 前檢查超標資產。	Triangle count 不是唯一指標；vertex splits、skin influences、shader、shadow casters、透明 overdraw 都可能更昂貴。因此不能使用單一 universal polygon limit。	Unity Profiler／Frame Debugger／Blender statistics。 ⁴¹	進階
36	Texture Compression 、 Mipmaps 、 Streaming 、 Channel Packing 。	Texture optimization	Agent 自動按 texture semantic 選 sRGB/data、normal format、compression、mips、resolution、mask channel packing，控制 VRAM。	過度壓縮會破壞 normal／roughness；無 mips 的遠距 texture 容易 alias，過大 texture 則浪費 residency。Unity 指出 mipmaps 可降低遠距 sampling 成本及 artifacts。 ⁴²	進階	
37	Material Consolidation 、 SRP Batchter 與 GPU Instancing 。	Rendering optimization	Agent 找出重複材質、可共用 shader/material 的 props，減少 state changes；大量重複 mesh 再評估 instancing。	在 URP/HDRP，不能機械式假定 GPU instancing 一定優於 SRP Batchter；Unity 官方甚至對 prebuilt materials 建議優先使用 SRP Batchter，實際仍應 profile。 ⁴³	專家	
38	Culling 與 Scene Partitioning ：以 frustum/occlusion、空間分割及場景組織減少不可見工作。	World optimization	Agent 可分析 camera paths、cell boundaries、indoor/outdoor visibility，自動標記昂貴不可見 renderers。	過度細碎 scene partition 增加 streaming／CPU management；不同 render pipeline 的 culling 技術並不完全相同。	Unity culling/render-pipeline tools；Profiler/Frame Debugger。	進階

優先	技能與精簡定義	領域	AI agent 對 AAA 生產的主要貢獻	主要限制／風險	推薦工具／插件	AAA 所需程度
39	Shader Variant、Keyword 與 Pass Budget ：控制 shader permutation 數、編譯、記憶體及 runtime stutter。	Shader optimization	Agent 可掃描 material keyword usage、移除不可能 variant、限制 feature combinations。	Variant explosion 不一定在 viewport 被察覺，卻會拖長 build、增加 shader memory 並造成 compilation stutter。Unity 官方明確列出這些風險。 44	專家	
40	Profiler、Frame Debugger、Rendering Debugger、RenderDoc GPU 診斷 。	Performance	Agent 需要從「覺得慢」升級為「證明哪個 pass/draw/shader/resource 慢」，並把 capture 指標納入 acceptance test。	Editor 數字不等於 target-device 數字；GPU bottleneck 亦不能只看 CPU Profiler。	Unity Profiler、Frame Debugger、RenderDoc。Unity Editor 支援 RenderDoc 整合以作 frame-level graphics inspection。 45	專家
41	物理化 Lighting、HDRI 與 Exposure ：從可測／一致的光源及曝光建構材質與場景。	Lighting	Agent 可以標準 neutral lookdev rig 驗材質，再建立 cinematic key/fill/rim、HDRI environment，避免用錯材質補錯燈光。	「漂亮 lighting」可能掩蓋材質錯誤；因此 lookdev lighting 與 final lighting 必須分開。	Blender Lights/World/Cycles；Unity HDRP/URP lighting。 46	進階
42	Baked GI、Lightmaps、Light/Probe Volumes ：把間接照明部分預計算並支援動態物件取樣。	Lighting/Optimization	Agent 可依 static/dynamic 分類，配置 lightmap UV、probe coverage、bake validation 及 light-leak checks。	Lightmap seams、insufficient texel density、probe leak 都很常見；動態 day/night 亦增加 complexity。Unity 官方指出 Light Probes 儲存空間中的 baked lighting，而 lightmaps 儲存表面照明。 47	專家	

優先	技能與精簡定義	領域	AI agent 對 AAA 生產的主要貢獻	主要限制／風險	推薦工具／插件	AAA 所需程度
43	Cycles／Eevee Sampling、Denoising 與品質對照。	Blender rendering	Agent 用 Cycles 建 physically based reference／bake validation，以 Eevee 做快速 interactive lookdev，再與 Unity runtime screenshot 比較。	Denoising 能清 noise 但可能抹掉細節；Eevee 與 path tracing 的效果不能期待完全一致。	Cycles、Eevee、sampling/denoise。 48	進階
44	Camera、Exposure、Tone Mapping 與 Post-processing： 用穩定鏡頭及 display transform 判斷最終資產品質。	Rendering／Presentation	Agent 建固定 turntable cameras、focal lengths、exposure brackets 及 Unity comparison shots，令視覺回歸測試可比較。	改 FOV／exposure／post 很容易製造「假改善」；benchmark camera 必須 lock。	Blender Camera/Color Management；Unity Camera/Volumes。 49	進階
45	Render Passes／AOV 與 Compositing： 拆出 diffuse、normal、depth 等資料再做 compositing／debug。	Rendering／QA	Agent 可利用 AOV 做 semantic inspection、mask、shadow/material diagnosis，以及自動產生審核圖。Blender render pass 本質上就是從 render 中抽出的中間影像資訊。 50	Composite 不能用來「修掉」runtime 本身不存在的效果；遊戲資產驗收仍必須回到 Unity real-time frame。	Blender View Layers／Passes／Compositor。	進階

優先	技能與精簡定義	領域	AI agent 對 AAA 生產的主要貢獻	主要限制／風險	推薦工具／插件	AAA 所需程度
46	Geometry Nodes 程序建模／Asset Generator ：以節點建立參數化 mesh、scatter、variation 與處理工具。	Procedural modeling	Agent 可把欄杆、岩石、電纜、建築模組、植被 scatter 等變成受規格約束的生成器，而非一次性 mesh。	Node graph 版本、random seed、performance、realize instances 及 export semantics 要被鎖定；程序化輸出仍需 mesh QA。	Blender Geometry Nodes／Geometry Nodes Modifier。 ⁵¹	進階
47	Blender Python API 與 Headless Batch Processing ：用 Python 建、改、驗、render/export <code>.blend</code> 。	Automation	是 Blender 側 AI agent 的核心執行層：批次 import、rename、apply rules、LOD、render thumbnail、export FBX、產 QA JSON。Blender 可透過 command line 執行 Python，也可用 background mode／ <code>bpy</code> 。 ⁵²	很多 operators 依賴 UI/context；agent 應優先使用 data API 並對失敗明確退出，而非「腳本執行完就當成功」。	Blender Python API、 <code>blender -b --python ...</code> 。	專家
48	Unity Editor Automation、AssetPostprocessor、Unity CLI 與 Deterministic CI 。	Automation／CI	Agent 自動 import、設 preset、建 prefab、run validators、開場景、capture、profile、build；Unity CLI 現可直接讓 AI agent observe → act → verify。 ⁵³	AssetPostprocessor 用 random/time/machine-dependent state 會破壞 determinism；Unity 官方要求同 inputs/dependencies 應產生相同 output。 ⁵⁴	專家	

優先	技能與精簡定義	領域	AI agent 對 AAA 生產的主要貢獻	主要限制／風險	推薦工具／插件
49	大型二進制 Version Control、Locking 與 Asset Provenance： 讓 .blend、FBX、textures、Unity assets 可回退及追蹤。	Pipeline／DevOps	Agent 每次修改都有 atomic changeset、source hash、tool/version metadata；錯誤生成可快速 rollback，而不是覆寫 master。	普通 Git 對巨型 binary history 不理想；binary merge 亦有限。Git LFS 用 pointer 取代 repo 內大型檔案，而 Unity Version Control 對大型 binary 及 artist workflow 有專門支援。 ⁵⁵	進階
50	AI-assisted Generation、Agent Orchestration、Validation 與治理： 讓模型生成／修改工具受規格、測試、來源與人類審批控制。	AI pipeline	Agent 可從 brief → reference → mesh/material generation → Blender fixes → Unity import → profiler → visual regression 自動閉環，而非只輸出 prompt 結果。Unity 的 AI beta 已展示 3D Object Generator、PBR Material Generator、Cubemap Generator 及 project-aware agent 工作流。 ⁵⁶	最大風險是把 stochastic generation 當 deterministic production。 Unity AI 截至 2026 年仍屬 open beta，功能／行為／供應可變；另有 IP/provenance、hallucinated geometry、不可重現結果等治理問題。核心 pipeline 應由 deterministic scripts/CLI/VCS 包住 AI，而非反過來。 ⁵⁷	專家

有意省略／合併的相近項目：ZRemesher／Quad Remesher → 第 4 項；各種 baker → 第 8 項；IK/FK/constraints/Rigify → 第 21 項；單獨的 FACS 工具 → 第 24 項；CATS／其他 MMD helpers → 第 31–32 項；Occlusion Culling/GPU culling 個別技術 → 第 38 項；Git LFS／Perforce／Unity Version Control → 第 49 項；第三方 Blender/Unity MCP 插件 → 第 47–50 項。這樣可避免「50 個技能」實際上只是同一技能的不同插件名稱。

一個特別值得避免的「第 51 項假技能」是**背固定 polygon budget**。在不知道 PC、PS5、Xbox、Switch、mobile、VR 或 target FPS 的情況下，任何單一 triangle／4K texture 數字都缺乏意義。正確 AAA 技能是第 35、36、37、39、40 項的組合：**制定假設 → 在目標裝置量測 → 找 bottleneck → 修改資產 → 再量測。**Unity 官方的 Profiler／RenderDoc／mipmap tooling 正是支持這種工作方式。⁵⁸

首要學習路線

最先學的十項應正好形成一條「可交付資產」閉環，而不是先鑽研毛髮 shader、MMD 或 generative AI：

順序	第一輪必學技能	達標測試
1	尺度、axis、pivot、naming、transform	同一 Blender asset 重複 export/import 三次後位置、尺寸及 orientation 完全一致
2	多邊形建模	能依 reference 建一件 hero prop，無 non-manifold／無重疊內面
3	拓撲與 edge flow	能解釋每一組重要 loop 對 silhouette、deformation 或 shading 的目的
4	Retopology	把 sculpt／生成 mesh 做成清潔 game-res mesh
5	Normal／smoothing／tangent	Blender 與 Unity 的 normal-map shading 不出現明顯 seam／faceting
6	UV unwrap	distortion 可接受且 seams 在合理位置
7	Packing／texel density	islands 有穩定 density、padding 及高價值區分配
8	Baking	normal/AO 等 map 無 cage miss、projection artifacts 或錯誤 seam
9	PBR/OpenPBR	能從真實材質判斷 metal/dielectric、roughness、IOR 等，而不是靠「調到順眼」
10	FBX → Unity round-trip	一鍵 export/import 後，mesh、normals、materials、scale、pivot 全部通過 validator

這十項的價值在於第十項完成後，AI agent 已能交付第一種真正可測試的遊戲資產。之後再逐步增加角色、shader、animation、LOD、lighting 及 automation。Unity 的 FBX/model importer 能處理 mesh、animation、blend shape 等資料，因此這個閉環亦是後續角色資產的自然基礎。 59

第二優先群是材質與 Unity runtime：第 11–20 項。這一階段的目標不是「做出漂亮 Blender render」，而是讓 Blender reference material、baked maps 和 Unity runtime shader 在受控 lighting 下保持合理一致。OpenPBR/Principled 是很適合建材質概念模型的起點，而 Shader Graph/HLSL 則負責真正 runtime 實現。

19

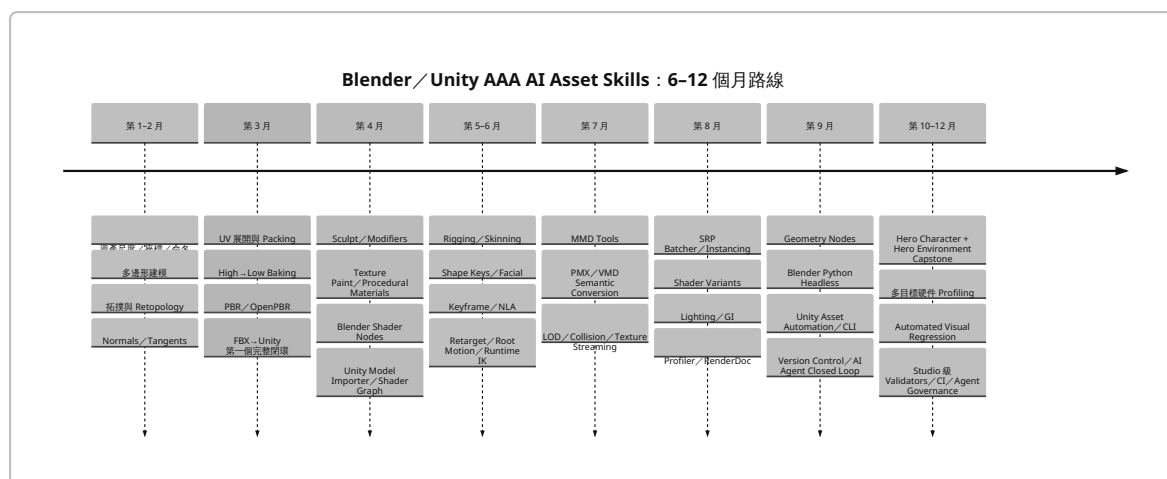
第三優先群是角色與動畫：第 21–30 項。角色是 topology、skinning、shape key、retarget、IK 與 material 的綜合壓力測試；尤其肩、髖、臉、手與服裝可很快暴露 mesh pipeline 的弱點。Blender Shape Keys 可作 morph targets，而 Unity 可從 FBX 匯入 blend shapes；Unity Animation Rigging 則能在 Animator 上再疊 procedural constraints。 60

第四優先群是 MMD 與 production optimization：第 31–45 項。MMD 應先轉成規範化 Blender representation，再進標準 game pipeline；不要讓 PMX/MMD-specific semantics 穿透整個 Unity architecture。MMD Tools 的活躍修正記錄本身已顯示輸入／輸出細節會變化，因此建議保留少量 golden PMX/VMD assets 做 automated regression。 39

最後是「放大器」技能：Geometry Nodes、Blender Python、Unity CI/VCS 及 AI orchestration，即第 46–50 項。它們理論上應最後學，但實際 production impact 最大：當人工流程已經正確，automation 可以把「一次做好」變成「一萬件資產都照同一標準做好」。反過來，在 SOP 未成熟前自動化，只會高速製造錯誤。

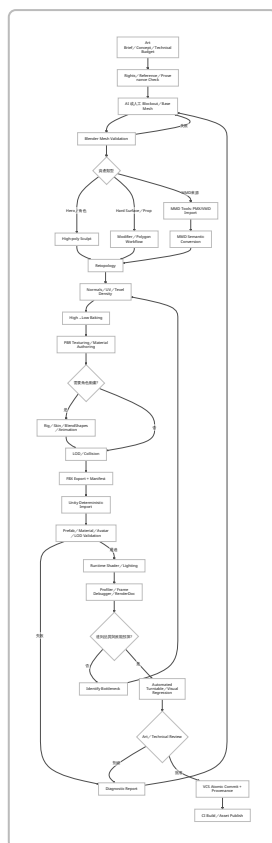
學習時間線與 AI 資產流程

以下以 **九個月為建議主線**，**十二個月為專家化延伸**。若每天投入時間較少，可把每個階段延長，而不應犧牲驗收項目。



最重要的是：**不要把時間線理解成「到第九個月才用 Python / AI」**。從第一個月就可以寫簡單 validator；只是第 47–50 項真正的「無人值守 asset factory」應等人工 SOP 已被證明正確後才投入。

典型 AI-agent-driven AAA 資產流程應是以下形式：



這個流程中最關鍵的工程設計是**每一步都輸出機器可判斷的 evidence**，例如：

`mesh_report.json` 可記錄 mesh count、triangle count、non-manifold、UV set、material slots、bone count、blendshape count；`bake_report.json` 記錄 map dimensions、色彩空間與 artifact checks；Unity import 再產生 importer settings、shader/material validation 與 screenshot；最後 profiler capture 決定是否達 budget。這是由 Unity 的 deterministic Asset Pipeline、Editor scripting、CLI 和 Blender Python API 能力推導出的實用 agent architecture。

AI agent 的權限亦應分級：**生成權 ≠ 發布權**。Unity AI 的官方 beta 已展示「讀 console → 修改 → 再讀 console 驗證」的 feedback loop，但官方同時明確標示 AI 工具仍屬 open beta、功能可能改變。因此 AAA pipeline 最安全的結構是 AI 提出／執行改動，deterministic validator、VCS 及 CI 決定技術上能否通過，最後由 art direction／technical art gate 決定能否成為 shipping asset。

學習資源與實施建議

Blender 官方主線。 建議優先使用官方文件而不是依賴舊 YouTube UI 教學，因為 Blender 5.2 已是新的 LTS 基線。官方 5.2 LTS Manual 涵蓋 modeling、rigging、animation、simulation、rendering 等完整 pipeline，而 Blender Python API 是 agent automation 的主要參考。 62

- [Blender 5.2 LTS Manual](#) — 核心總索引。 63
- [Blender 5.2 LTS 發布頁](#) — 版本基線。 64
- [Blender Retopology / Remeshing](#) — 第 3–4 項。 65
- [Blender UV Workflows](#) — 第 6–7、13 項。 16
- [Blender Render Baking](#) — 第 8 項。 18
- [Principled BSDF](#) — 第 9、14、19 項。 66
- [Rigify](#) — 第 21 項。 67

- [Weight Paint](#) — 第 22 項。 68
- [Shape Keys](#) — 第 23–24 項。 69
- [NLA](#) — 第 25–26 項。 70
- [Cycles](#) — 第 41–45 項。 71
- [Geometry Nodes](#) — 第 46 項。 72
- [Blender Python API](#) — 第 47 項。 73

PBR／rendering 理論。技術美術不應只學「節點怎樣接」。Disney 的 Brent Burley 在 SIGGRAPH 2012 的 Physically Based Shading at Disney 系統地討論 measured materials、BRDF 及 artist-friendly physically based shading，這套思想後來對主流 PBR 工作流有深遠影響；OpenPBR 則把現代 material model 進一步標準化為跨工具的公開規格。 74

- [Physically Based Shading at Disney — Walt Disney Animation Studios](#)。 28
- [OpenPBR Surface Specification — Academy Software Foundation](#)。 75
- [OpenPBR GitHub specification](#)。 76
- [Advances in Real-Time Rendering in Games](#) — 多年 SIGGRAPH production rendering course notes，可作進階即時渲染閱讀；相關課程長期涵蓋 production-proven game rendering 技術。 77

學 PBR 時可以用一個非常實用的測驗：同一材質在 neutral HDRI、單一 area light、強 grazing angle 三種情況下，要求 agent 說明 **base color**、**roughness**、**metalness**、**IOR**、**normal**、**coat** 中應改哪一個以及為甚麼。答不出物理原因就不應允許它只憑視覺 search 自動改參數。

Unity 主線。因本題假設 realistic AAA，實作練習可優先以高品質 SRP 配置作 reference，但所有幾何／貼圖／shader budget 都應保持 target-hardware-driven，而不是把某一 render pipeline 當作畫質保證。Unity 6.3 LTS 是本報告基線，官方支援至 2027 年 12 月。 78

- [Unity 6 Releases & Support](#) — 確認 6.3 LTS 生產基線。 78
- [Unity Model Importer](#) — 第 10、17 項。
- [Unity LOD Group](#) — 第 33 項；Unity 可由 `_LOD0`、`_LOD1` 等命名匯入 LOD。 40
- [Unity Animation Rigging](#) — 第 28 項，目前官方 latest documentation 導向 6.6。 79
- [Unity GPU Instancing](#) — 第 37 項。 80
- [Shader Variants](#) — 第 39 項相關核心概念。 44
- [RenderDoc Integration](#) — 第 40 項。 81
- [Asset Import Determinism](#) — 第 48 項必讀。 82

其中第 37 與第 40 項要一起學：**不要在未 profile 前宣稱「instancing 一定比較快」**。Unity 官方指出，在 URP/HDRP 的相關情況下 SRP Batcher 往往是建議路徑，GPU instancing 和 SRP Batcher 的相互作用亦有具體限制；最終應以 Profiler／Frame Debugger 證實。 83

MMD 主線。

- [MMD Tools — Blender Extensions](#) — 首選官方 Blender Extensions 分發入口。 84
- [MMD-Blender / blender_mmd_tools](#) — 查看 release、修復與相容狀態。2026 年 6 月的 v4.5.13 是維護 Blender Extensions 相容性的 release。 39

對 AI agent，MMD 測試資料最好固定至少四類：**角色 PMX**、**包含 facial morph 的 PMX**、**包含 IK/physics 的 PMX**、**VMD animation**。每次升級 Blender 或 MMD Tools，都跑 import → save → export → reimport，再比較 vertex/bone/morph/material counts 與關鍵 poses。這是針對插件持續修復 PMX export、VMD、rigid-body、material 等細節而作出的工程推論。 39

Automation／AI 主線。

- [Unity CLI：取代 in-Editor MCP Server 的官方說明](#) — 2026 年 agent architecture 必讀。 ⁸⁵
- [Unity CLI 官方介紹](#) — CLI 支援 JSON/TSV output、exit codes、non-interactive install、CI authentication，亦明確以 AI agent observe/act/verify 為使用情境。 ⁸⁶
- [Unity AI MCP／AI beta 官方文章](#) — 可了解 project-aware agent、3D Object Generator、PBR Material Generator 等方向，但目前仍應當 beta capability，而不是 production single point of failure。 ⁵⁶
- [Blender Python API](#) — Blender agent 執行核心。 ⁷³

基於最新官方方向，建議 agent stack 採：

LLM/Planner → typed task schema → Blender Python／Unity CLI → deterministic validator → visual regression → VCS changeset → CI → human approval。

不要把「LLM 直接控制 GUI」作為唯一 pipeline。GUI automation 對 focus、layout、timing、版本改動非常脆弱；Blender Python 和 Unity CLI/API 能輸出更清楚的狀態與失敗碼，較適合 production automation。Unity CLI 目前甚至提供直接 Editor command/eval 路徑，在 agent 能跑 shell 時，官方指出它比透過 MCP 更快且使用較少 token。 ⁸⁵

版本控制主線。

- [Unity Version Control](#) — 特別針對 game-development 大型 binary、artist/programmer workflow 與 locking。 ⁸⁷
- [Git LFS](#) — 若團隊使用 Git，讓大型 graphics/binary 在 Git 內以 pointer 表示、實際內容存 remote storage。 ⁸⁸

Unity 亦明確建議使用 Git 的大型內容專案採 Git LFS；對 `.blend`、高模、PSD、EXR、FBX 等不可可靠 text-merge 的資產，還應搭配 locking 或 ownership 規則。 ⁸⁹

最後，一個 AI agent 是否真正達到「AAA 級」不應以「它會不會 50 項技能」驗收，而應以一個 **capstone production test** 驗收：

Hero Character 要完整經過 sculpt → retopo → UV → bake → skin PBR → hair/eyes → rig → skinning → facial blendshapes → locomotion/retarget → LOD → Unity shader → runtime IK → profiling；**Hero Environment Kit** 則要完成 modular modeling → trim/UV/materials → Geometry Nodes variation → collision → LOD → lighting/GI → culling → material batching → GPU profiling。兩者都必須從乾淨 repository checkout 在另一部機器由 CI 重建／匯入，而相同 inputs 應產生一致 outputs。後一項要求直接符合 Unity 對 deterministic asset importer 的定義。 ⁸²

當這兩個 capstone 能同時做到**視覺達標、frame budget 達標、重新匯入可重現、版本可回退、來源權利可追蹤、AI 每次修改都有 validation evidence**，這五十項技能才真正組合成一套可供 AI agent 使用的 AAA Blender／MMD／Unity 生產能力，而不是五十個互不相干的軟件技巧。

¹ LTS — Blender

https://www.blender.org/download/lts/?utm_source=chatgpt.com

² ⁵⁴ ⁶¹ ⁸² Asset import determinism

https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/build-deterministic-assets.html?utm_source=chatgpt.com

- 3 41 **Rendering Profiler module reference**
https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/ProfilerRendering.html?utm_source=chatgpt.com
- 4 19 24 66 **Principled BSDF - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/shader_nodes/shader/principled.html?utm_source=chatgpt.com
- 5 84 **MMD Tools**
https://extensions.blender.org/add-ons/mmd-tools/?utm_source=chatgpt.com
- 6 85 **Unity CLI as the replacement for the in-Editor MCP server**
https://docs.unity.com/unity-cli/replace-mcp-server-unity-cli?utm_source=chatgpt.com
- 7 67 **Rigify - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/addons/rigify/index.html?utm_source=chatgpt.com
- 8 **Support for proprietary model file formats**
https://docs.unity3d.com/6000.4/Documentation/Manual/HOWTO-ImportObjectsFrom3DApps.html?utm_source=chatgpt.com
- 9 **glTF 2.0 - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/addons/scene_gltf2.html?utm_source=chatgpt.com
- 10 48 71 **Cycles - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/cycles/index.html?utm_source=chatgpt.com
- 11 **Model Import Settings reference**
https://docs.unity3d.com/6000.1/Documentation/Manual/class-FBXImporter.html?utm_source=chatgpt.com
- 12 **Meshes - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/index.html?utm_source=chatgpt.com
- 13 **Knife Topology Tool - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/editing/mesh/knife_topology_tool.html?utm_source=chatgpt.com
- 14 65 **Remeshing - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/retopology.html?utm_source=chatgpt.com
- 15 **Merge - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/editing/mesh/merge.html?utm_source=chatgpt.com
- 16 **Workflows - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/uv/workflows/index.html?utm_source=chatgpt.com
- 17 **Editing UVs - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/uv/editing.html?utm_source=chatgpt.com
- 18 **Render Baking - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/cycles/baking.html?utm_source=chatgpt.com
- 20 59 **Importing a model**
https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/ImportingModelFiles.html?utm_source=chatgpt.com
- 21 **Multiresolution Modifier - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/generate/multiresolution.html?utm_source=chatgpt.com
- 22 **Introduction - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/introduction.html?utm_source=chatgpt.com

- 23 **UDIMs - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/uv/workflows/udims.html?utm_source=chatgpt.com
- 25 76 **AcademySoftwareFoundation/OpenPBR: Specification and ...**
https://github.com/AcademySoftwareFoundation/OpenPBR?utm_source=chatgpt.com
- 26 **Scripting API: ModellImporter**
https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/ScriptReference/ModellImporter.html?utm_source=chatgpt.com
- 27 **Unity 6.3 LTS is Now Available**
https://unity.com/blog/unity-6-3-lts-is-now-available?utm_source=chatgpt.com
- 28 74 **Physically Based Shading At Disney**
https://disneyanimation.com/publications/physically-based-shading-at-disney/?utm_source=chatgpt.com
- 29 49 **Color Management - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/color_management/index.html?utm_source=chatgpt.com
- 30 **Introduction - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/animation/introduction.html?utm_source=chatgpt.com
- 31 68 **Weight Paint - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/sculpt_paint/weight_paint/index.html?utm_source=chatgpt.com
- 32 **Workflow & Examples - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/animation/drivers/workflow_examples.html?utm_source=chatgpt.com
- 33 60 **Introduction - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/animation/shape_keys/introduction.html?utm_source=chatgpt.com
- 34 **Actions - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/animation/actions.html?utm_source=chatgpt.com
- 35 **Introduction - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/editors/nla/introduction.html?utm_source=chatgpt.com
- 36 **Importing a model with humanoid animations**
https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/ConfiguringtheAvatar.html?utm_source=chatgpt.com
- 37 79 **Animation Rigging | 6.6.0**
https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.animation.rigging%40latest/index.html?utm_source=chatgpt.com
- 38 **Animation Editors - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/animation/animation_editors.html?utm_source=chatgpt.com
- 39 **Releases • MMD-Blender/blender_mmd_tools**
https://github.com/MMD-Blender/blender_mmd_tools/releases?utm_source=chatgpt.com
- 40 **Import or create LOD levels for a LOD Group**
https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/lod-group-configure.html?utm_source=chatgpt.com
- 42 **Mipmaps**
https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/texture-mipmaps-introduction.html?utm_source=chatgpt.com
- 43 80 **Introduction to GPU instancing**
https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/GPUInstancing.html?utm_source=chatgpt.com
- 44 **Introduction to shader variants**
https://docs.unity3d.com/6000.2/Documentation/Manual/shader-variants.html?utm_source=chatgpt.com

- 45 58 81 **RenderDoc integration**
https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/RenderDocIntegration.html?utm_source=chatgpt.com
- 46 **World Settings - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/cycles/world_settings.html?utm_source=chatgpt.com
- 47 **Light Probes**
https://docs.unity3d.com/6000.1/Documentation/Manual/LightProbes.html?utm_source=chatgpt.com
- 50 **Passes - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/layers/passes.html?utm_source=chatgpt.com
- 51 72 **Geometry Nodes - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/geometry_nodes/index.html?utm_source=chatgpt.com
- 52 **Blender as a Python Module**
https://docs.blender.org/api/current/info_advanced_blender_as_bpy.html?utm_source=chatgpt.com
- 53 86 **Meet the Unity CLI: manage Unity from your terminal**
https://unity.com/blog/meet-the-unity-cli?utm_source=chatgpt.com
- 55 87 **Unity Version Control (Previously Plastic SCM) - Fast VCS**
https://unity.com/features/version-control?utm_source=chatgpt.com
- 56 57 **Unity's AI tools in beta: How to get started with MCP**
https://unity.com/blog/unity-ai-mcp-how-to-get-started?utm_source=chatgpt.com
- 62 63 **Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/index.html?utm_source=chatgpt.com
- 64 **Blender 5.2 LTS**
https://www.blender.org/releases/5-2/?utm_source=chatgpt.com
- 69 **Shape Keys - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/animation/shape_keys/index.html?utm_source=chatgpt.com
- 70 **Nonlinear Animation - Blender 5.2 LTS Manual**
https://docs.blender.org/manual/en/latest/editors/nla/index.html?utm_source=chatgpt.com
- 73 **Blender Python API - Blender Documentation**
https://docs.blender.org/api/current/index.html?utm_source=chatgpt.com
- 75 **OpenPBR Surface Shading Model**
https://academysoftwarefoundation.github.io/OpenPBR/?utm_source=chatgpt.com
- 77 **SIGGRAPH 2023 Advances in Real- ...**
https://advances.realtimerendering.com/s2023/index.html?utm_source=chatgpt.com
- 78 **Unity 6 Releases & Support: LTS & Updates Releases**
https://unity.com/releases/unity-6/support?utm_source=chatgpt.com
- 83 **Enable GPU instancing for a prebuilt material**
https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/gpu-instancing-enable.html?utm_source=chatgpt.com
- 88 **Git Large File Storage | Git Large File Storage (LFS) replaces ...**
https://git-lfs.com/?utm_source=chatgpt.com
- 89 **How to Author Scenes and Prefabs with Version Control**
https://unity.com/blog/author-scenes-and-prefabs-with-version-control?utm_source=chatgpt.com